Tre skissemodellar til konseptgjennomgangen 18.11

Runde 2: alle tre held veggen bak skjermen lys i arbeid. Kvar modell syner lyset i rommet, ikkje forma.

A SKIVA

vipp skiva.

FRÅ BYGGJESETTET

· stolpen frå overheadprojektoren
· reflektorfilm frå LCD-skjermen, om du har
· ribba (3D-print, STL i mappa)

LAG ELLER SKAFF

· skive Ø 250 mm: glatt folie, kvit og matt bakside
· veggflik 12 × 8,4 cm, folie og bakepapir
· papplist som held fliken ved sida av stolpen
· arm 13,5 cm og to ledd for skiva
· tre svarte papprull: 34, 71 og 17 mm (møte)
· to lykter i foten

B OVER

vipp plata.

FRÅ BYGGJESETTET

· fresnelplata 285 × 285 mm
· stolpen frå overheadprojektoren
· to diffusorark

LAG ELLER SKAFF

· pappramme, tappar midt på sidekantane
· stag med merke for stemning og arbeid
· flik 60 mm, blank folie på papp
· brønn: svart krage Ø 25 × 10,5 mm
· kloss 9 cm på skjermkanten

C VINDAUGE

skyv spegelen inn.

FRÅ BYGGJESETTET

· frontflatespegelen frå projektorhovudet
· stolpen frå overheadprojektoren

LAG ELLER SKAFF

· julekule av glas Ø 70 mm, fylt med vatn (kjøp)
· kredittkort-fresnel 85 × 55 mm (kjøp)
· maske og gråfilter (side 10)
· pappflik for spegelen, 65 % av strålen
· lekt eller kloss: hovudet 70 cm opp

REKKJEFØLGJE

1 Start 3D-printen av ribba til A. Ho printar medan du gjer resten.
2 Mål lobebreidda (side 2 og 3). A krev under 4,5°. Send tala før du byggjer A.
3 Byggj éin modell om gongen: det finst berre éin stolpe. Han når 30 til 40 cm.
A treng om lag 41 cm, B 62 cm og C 70 cm: set han på ein kloss eller ei lekt.
Klem foten fast med ei tvinge eller legg tyngd på han. B: klem stolpen bak skjermen.
4 B først, så A når ribba er ferdig, så C.
5 Fotografer etter fotolista. Kameraet er ein annan telefon enn lykta.
6 Vipp og skyv med to fingrar eller i leddet, ikkje med eit dytt. Eit dytt veltar
alle tre, og det same gjeld produktet: handlinga må vere eit kraftpar.

TRYGGLEIK

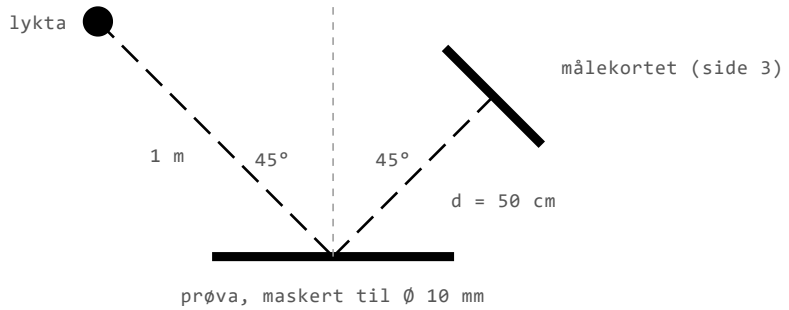
Projektoren: dra ut støpselet og klipp det av eller merk det før du fjernar leidningane.
Fresnelplata, blanke hole former og vasskula samlar sollys og kan tenne papp.
Aldri i sol eller ved vindauge. Lagre dei tildekte.
Julekula er tynt glas: fyll ho over ei skål med hanskar, tett opninga,
hald vatn borte frå telefonen og lykta. Teip kula fast i ringen,
så ho ikkje fell ned om stolpen hellar.
Frontflatespegelen: rør ikkje flata, teip berre på baksida og kantane.
Kantane kan vere uslipte. Teip dei.
Skiva i A: vend ho alltid med spegelsida mot skjermen. Går spegelsida
forbi andletet ditt, kastar ho lyset frå lykta rett i auga.

Måla og vinklane er rekna frå lysmodellen i konsept/tre (runde 2). Modellen er ikkje målt: sikt etter lysflekken, ikkje etter gradene.

Mål lobebreidda først

Ho avgjer om skiva i A held blendingskravet F1. A krev ei flate med lobe under 4,5°.

SETT OVANFRÅ, IKKJE I MÅLESTOKK



SLIK GJER DU

1 Mørkt rom. Lykta 1 m frå prøva, lyset inn på 45°.
2 Dekk prøva med svart papp med eit hol på Ø 10 mm.
Utan maske måler du storleiken på prøva, ikkje loben.
3 Målekortet 50 cm frå prøva, vinkelrett på den speglande strålen.
4 Les av diameteren D der flekken er halvparten så lys som midten.
Foto med låst eksponering, teke med ein annan telefon enn lykta.
5 Trekk frå holet: $D_{lobe} \approx \sqrt{(D^2 - 1{,}5^2)}$, D i cm.
6 $\sigma \approx 0{,}48 \cdot D_{lobe}$ i grader ($\sigma \approx 24 \cdot D_{lobe} / d$).
7 Send tabellen og bileta, så blir tala lagde inn i modellen.

A krev σ under 4,5°: D_{lobe} under 9 cm. Blank folie 2,5° gjev $D_{lobe} \approx 5$ cm.

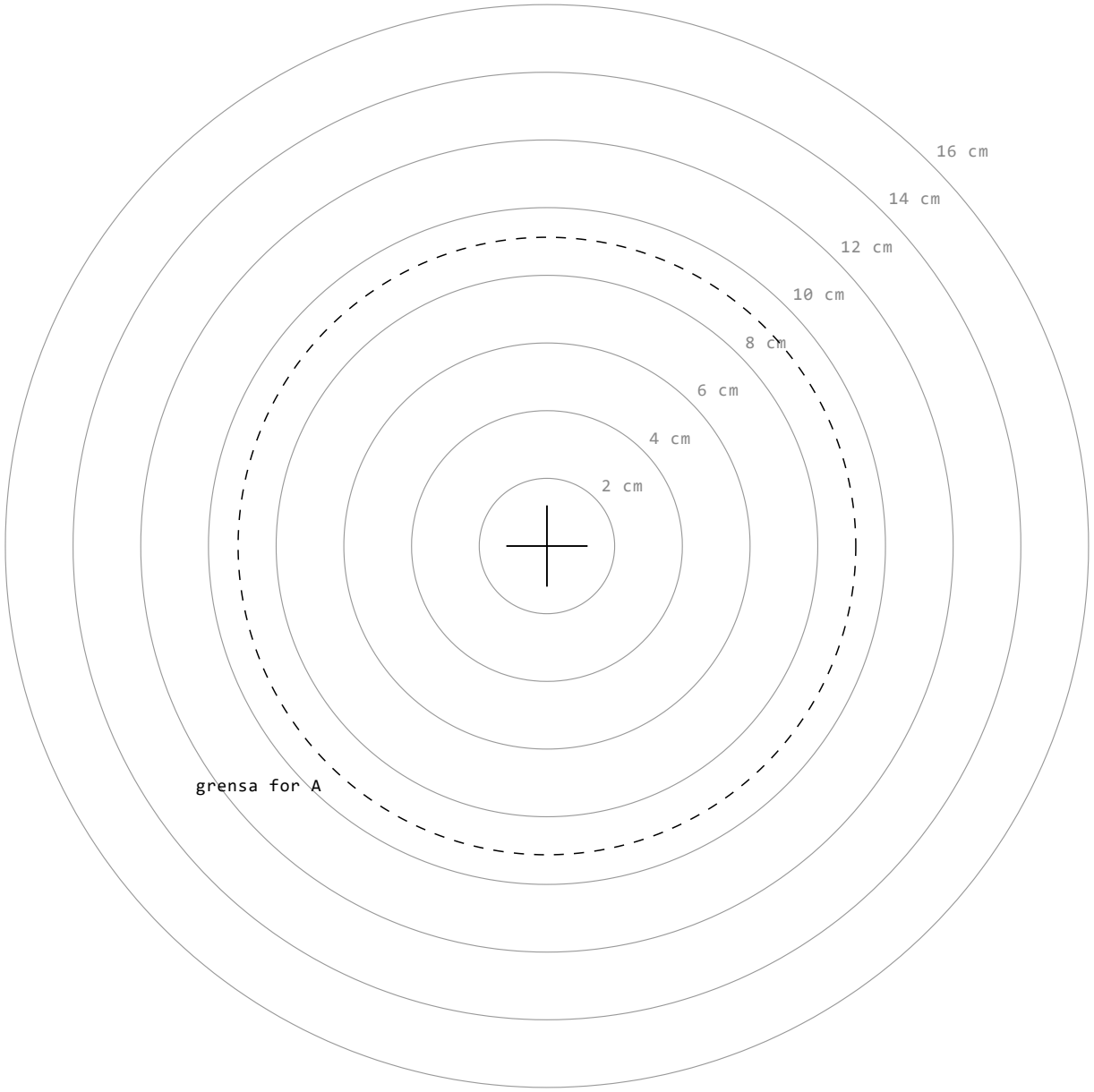
Frå 25 cm ser auget om lag 700 cd/m² ved 4° og 4100 cd/m² ved 6°. Grensa for F1 ligg om lag ved 5°.

PRØVE	D, CM	D_{LOBE}	σ, GRADER	FOTO NR.	MERKNAD
1 folie på papp, blank side					
2 folie på papp, matt side					
3 reflektorfilm frå LCD-skjermen					
4 frontflatespegelen					
5 fresnelplata utan ark					
6 fresnelplata, eitt diffusorark					
7 fresnelplata, to diffusorark					
8 bakepapir oppå folie					
9 kvitt papir (referanse)					

Skriv ut i faktisk storleik (100 %), ikkje «tilpass til side». Kontrollstrek 100 mm:

Målekortet

Les av diameteren der flekken er halvparten så lys som midten. Linjene er tynne med vilje.



Ringane viser D i cm, før holet er trekt frå. Stipla ring: D_lobe 9 cm, grensa for A (σ 4,5°).

A Skiva: plassering og bygging

Ei lykt i foten lyser på ei bøygd spegelskive som vippar frå veggen ned på feltet. Ein fast flik ved stolpen held veggen bak skjermen lys.

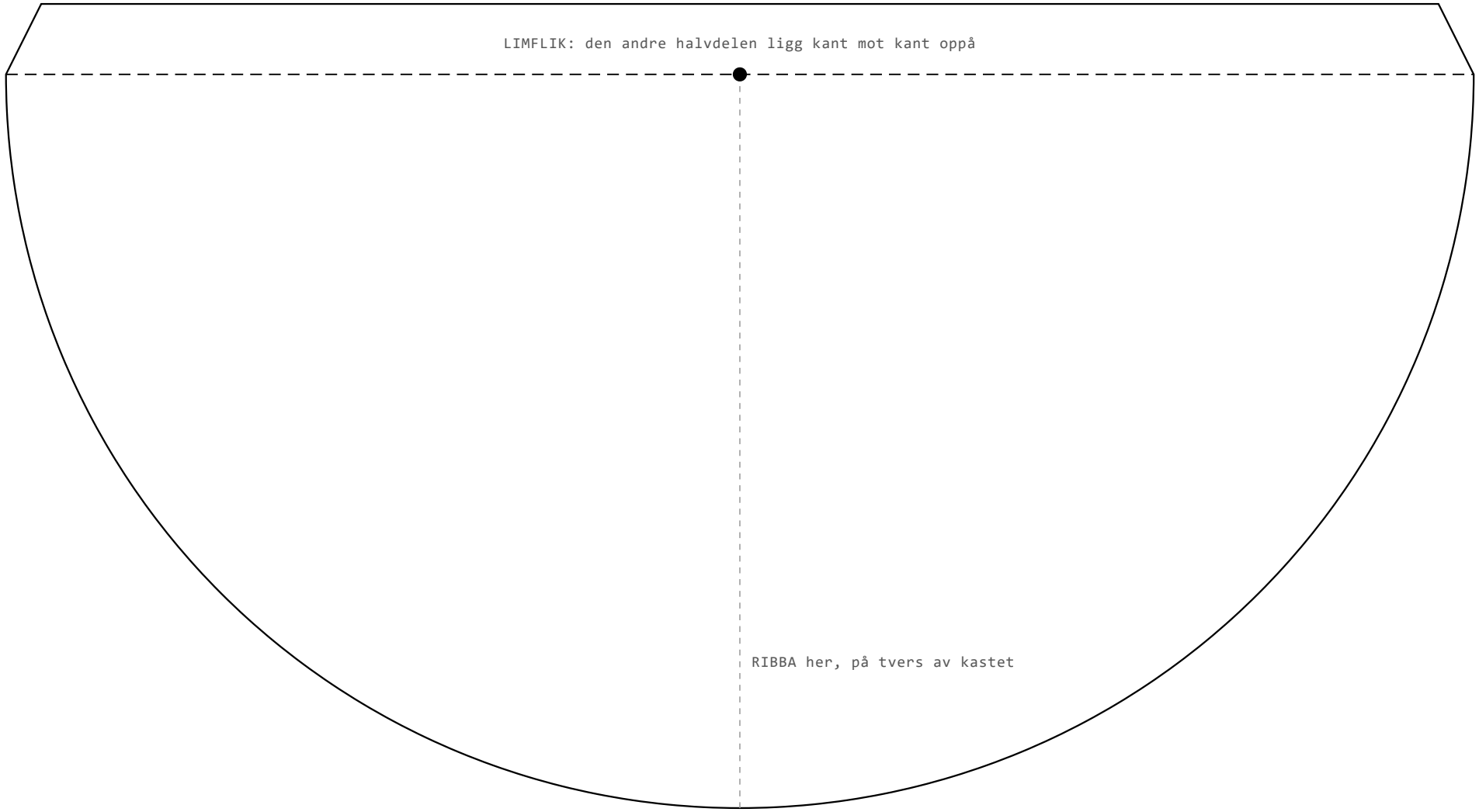
MÅL FRÅ MODELLEN

Foten: 47 cm til høgre for skjermmidten, 7 cm framfor skjermplanet.
Stolpen: 1,5 cm framfor skjermplanet. Armen held skiva 13,5 cm framfor stolpen.
Skiva: midten 41 cm over bordet, 15 cm framfor skjermplanet, altså 8 cm framfor lykta. Spegelsida er kuv: ho bular ut mot lykta, 6,5 mm på 250 mm.
Hovudlykta: 5 cm over bordet, vippa om lag 12° fram mot skivemidten (37 cm unna).
Fliken: 12 × 8,4 cm, midten 30 cm over bordet, 3,5 cm til venstre for stolpen og 2,5 cm framfor skjermplanet. Fest han på ein papplist: rett på stolpen kastar stolpen skugge på veggen. Fliken vender ned og mot venstre, om lag 52° mot vassrett, og siktar på veggen bak skjermmidten, 45 cm over bordet.
Fliklykta: 3,5 cm til venstre for og 2 cm bak hovudlykta, peikar nesten rett opp på fliken (25 cm unna). Om lag 30 % av lyset.
Stemning: sikt skiveflekken midt på veggen bak skjermen. Arbeid: 10 cm til venstre for feltmidten. Fliken står fast i begge.
Møte (F10): sløkk fliklykta. Vend skiva så den kvite baksida ser ned mot lykta og mot ansiktet. Vend den korte vegen (150°): spegelsida peikar mot skjermen og veggen heile tida, aldri mot deg. Den lange vegen kastar lyset i auga.
Lykta må spreie meir (18° mot 10°): byt til eit eige røyr på 17 mm (strimmel 86,5 × 17 mm).

BYGGING

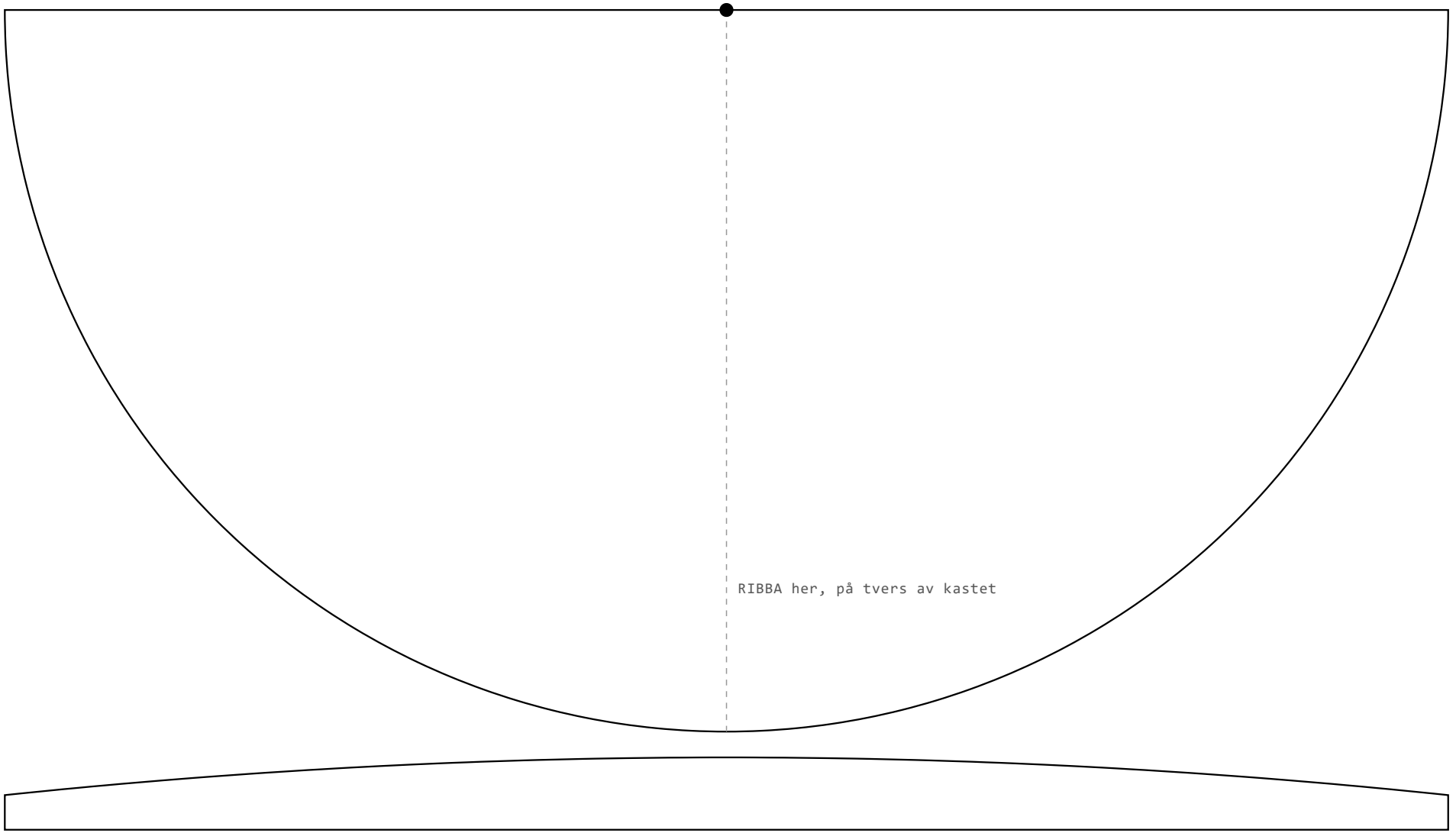
1 Skjer skiva i papp (side 5 og 6, eller A3).
2 Lim glatt folie på, blank side ut, utan krøll. Reflektorfilm frå LCD-skjermen er betre. Kvitt, matt papir på baksida (møte).
3 Teip ribba bak, på tvers av kastet.
4 Skjer armen og fliken (side 7). Fliken: folie med bakepapir oppå, matt flik blendar.
5 Rull røyra og set dei på lyktene: 34 mm på hovudlykta og 71 mm på fliklykta. Er ho ei lita lommelykt: Ø 15 × 43 mm. Møte: 17 mm.
6 Fest armen på stolpen med eit ledd. Skiva treng to ledd på armen, eitt for vippen og eitt for vendinga (aksane står om lag 40° frå kvarandre), eller ein bit stiv ståltråd. Fest ved sida av ribba, ikkje gjennom ho.
7 Teip fliken på ein papplist, 3,5 cm til venstre for stolpen.
8 Føreseiing: lågaste rute over 0,5 av snittet med bogen, under 0,45 flat. Veggen bak skjermen om lag ein tredel av feltet i arbeid.

A Skiva: mal 1 av 3



Halv skive med limflik. Skjer to: den andre er på neste side.

A Skiva: mal 2 av 3 og ribba

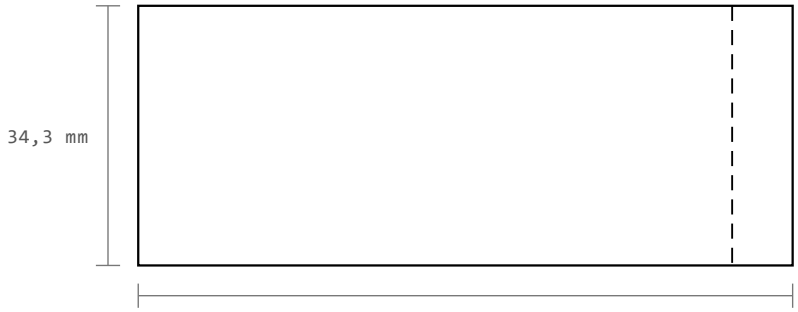


RIBBE 1:1 · boge R 1200 mm, pil 6,5 mm · bogen mot baksida av skiva

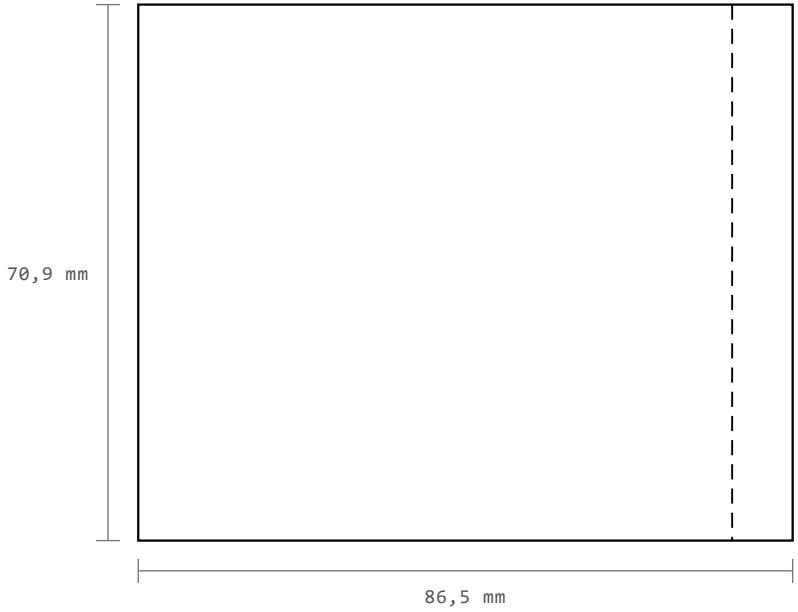
STL: ribbe_R1200_250mm.stl, 6 mm tjukk. Utan printar: tre lag bølgjepapp etter malen.

A Skiva: mal 3 av 3, røyr, flik og arm

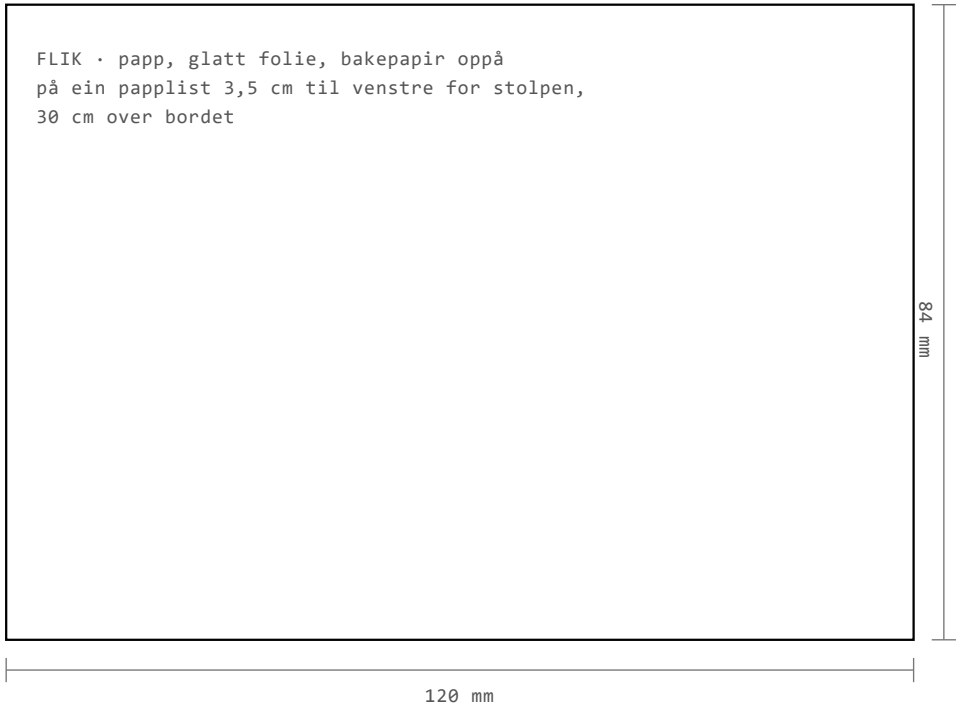
HOVUDLYKTA · svart papp
34 mm: kutt ved 20° frå aksen



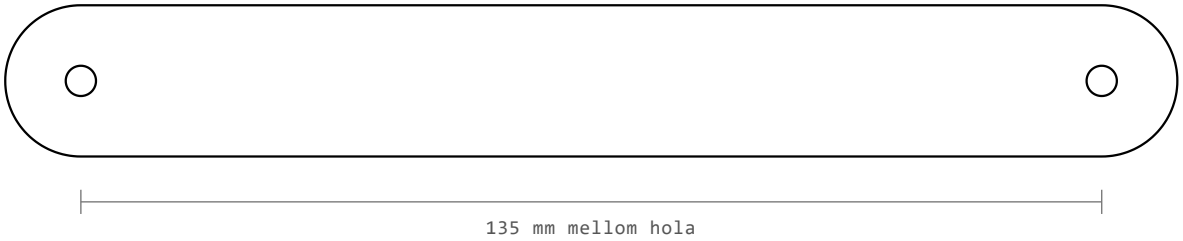
FLIKLYKTA · svart papp
71 mm: kutt ved 10° frå aksen
lita lommelykt: rull Ø 15 × 43 mm, same kutt



FLIK · papp, glatt folie, bakepapir oppå
på ein papplist 3,5 cm til venstre for stolpen,
30 cm over bordet



ARM · to lag papp limte, eller ein trelist
hol Ø 4: splittbinders eller skrue med vengemutter



B Over: plassering, bygging og mal

Fresnelplata over skjermkanten er knekt. Den store delen vippar lyset frå veggen ned på bordet, fliken held veggen bak skjermen lys.

MÅL FRÅ MODELLEN

Plata: midten 62 cm over bordet, 20 cm over skjermkanten, midt framfor brukaren og 9 cm framfor skjermplanet. Ho vippar om ein vassrett akse gjennom midten.
Tappar midt på sidekantane, ikkje hengsel langs bakkanten.
Stolpen: klemt bak skjermen ved høgre kant. Ein gaffel av papp eller lekt ber tappane.
Lykta: 12 cm under plata, 51 cm over bordet og 4 cm framfor skjermplanet: ein kloss 9 cm over skjermkanten. Ho peikar opp mot midten av plata.
I modellen er plata knekt langs midtlina: den framre halvdelen er hovuddelen, fliken er dei 60 mm bak midtlina, knekt 48° mot hovuddelen, og dei bakste 82,5 mm er dekte.
I skissemodellen er plata heil, og fliken er ein eigen folieflik under ho (sjå bygging).
Arbeid: hovuddelen nesten vassrett (om lag 7°) og siktar på feltmidten, fliken om lag 55° og siktar på veggen 60 cm over bordet.
Stemning: heile plata vippar 48°, og hovuddelen siktar på veggen. Fliken sender lite lys, mot taket.
Brønnen skjermar ved 50°. Med 64° ser auget dioden frå 60 cm.

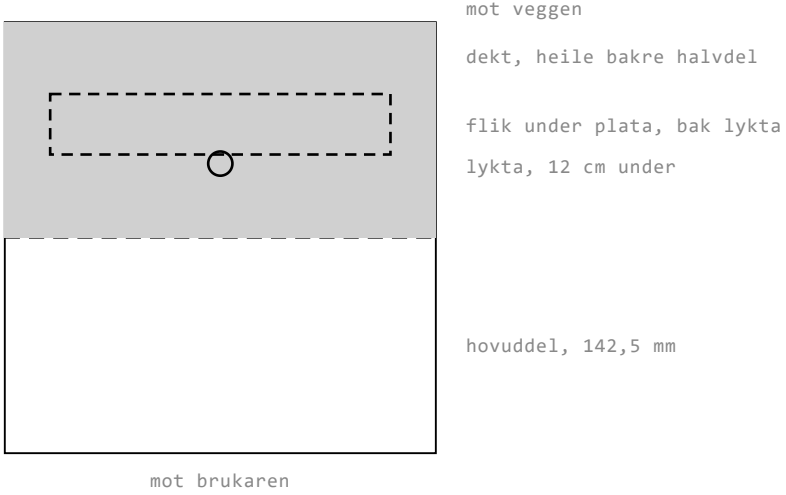
BYGGING

1 Ikkje skjer i fresnelplata. Dekk heile den bakre halvdelen (142,5 mm) med svart papp. Fliken (blank folie på papp, 60 × 285 mm) heng under den dekte halvdelen, bak lykta, blank side ned. Vinkle han til flekken ligg på veggen 60 cm over bordet, utan å skugge hovuddelen.
2 Same side opp som i projektoren, mot lykta.
3 Ramme med tappar midt på sidekantane, og eit stag med merke for dei to stillingane.
4 To diffusorark på hovuddelen.
5 Føreseiing: jamnheit om lag 0,4, veggen bak skjermen om lag ein tredel av feltet.

BRØNN · krage Ø 25 mm, 10,5 mm høg, svart papp
gjev avskjerming ved 50° frå aksen



PLATA SETT OVANFRÅ (1:5)



C Vindauge: plassering og bygging

Ei vasskule teiknar eit vindauge av lys på veggen. Ein spegel glir inn i strålen og legg feltet på bordet, medan vindauget blir.

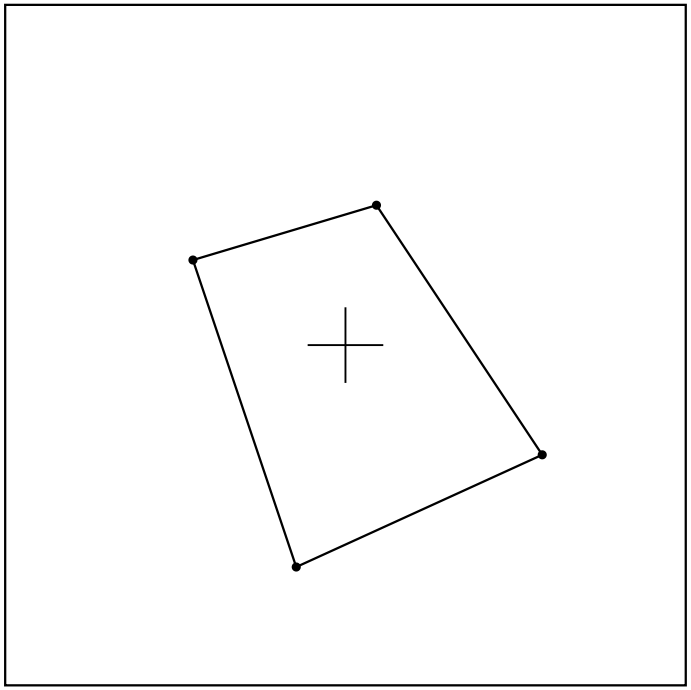
MÅL FRÅ MODELLEN

Hovudet: 70 cm over bordet, 40 cm til høgre for skjermmidten, 3 cm framfor skjermplanet. Foten 5 cm bak skjermplanet. Stolpen på ein kloss eller ei lekt.
Utan spegel: sikt midt på veggen bak skjermen, 42 cm over bordet (56 cm unna).
Spegelen inne: 65 % av strålen går ned på feltmidten (82 cm unna).
Strålen bøyer om lag 48° mellom vegg og felt. Resten blir verande vindauge.
Linsa: julekule av glas, Ø 70 mm, fylt med vatn. f om lag 70 mm frå midten av kula.
Maska: 62 mm frå midten av kula, innanfor fokus (76 mm), så kanten blir mjuk, om lag 6 cm på bordet.
Kondensoren: kredittkort-fresnel 85 × 55 mm rett bak maska, mot lykta.
Gråfilteret ligg i maska og dempar den delen av feltet som er nærast lampa.

BYGGING

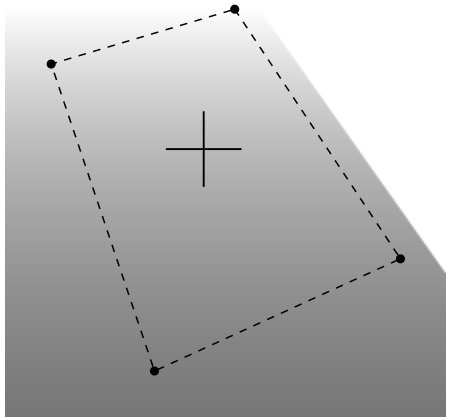
1 Fyll kula over ei skål, med hanskar. Tett opninga. Teip kula fast i ein vassrett ring av papp, så ho ikkje fell ned.
2 Skriv ut maska og gråfilteret (side 10): maska på papir, limt på svart papp før du skjer, filteret på overheadfilm.
3 Lykt, kondensor, filter og maske i éin svart pappboks. Maska vender mot kula.
4 Frontflatespegelen på ei pappflik rett etter kula. Inne dekkjer flika 65 % av strålen.
5 Drei og snu maska til hjørna treffer feltet.
6 Føreseiing: vindauget står i ro medan feltet kjem fram, og skjermen får under 0,15 av feltet heile vegen.

C Vindauge: maske og gråfilter 1:1



MASKE · svart papp, skjer ut opninga

Hjørna lagar desse hjørna i feltet:
· framkant venstre: x 4,1 mm, y 18,5 mm frå krossen
· framkant høgre: x 26,0 mm, y -14,5 mm frå krossen
· bakkant høgre: x -6,5 mm, y -29,3 mm frå krossen
· bakkant venstre: x -20,2 mm, y 11,2 mm frå krossen



GRÅFILTER · skriv ut på overheadfilm

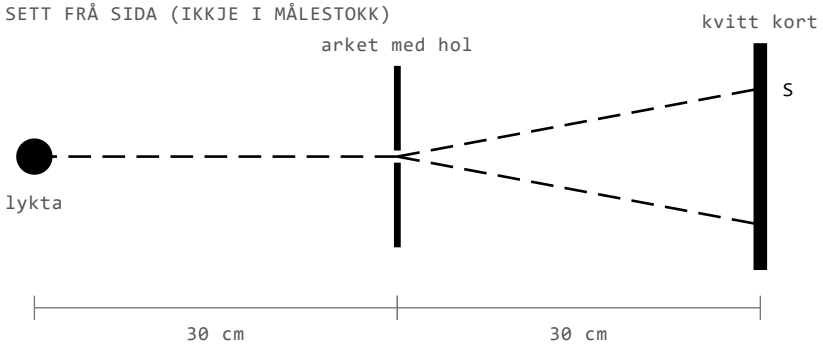
Maska og filteret ligg oppå kvarandre, krossen på krossen.
Krossen ligg på aksen gjennom midten av kula.
Filteret slepp gjennom 47 til 100 %: mørkast der feltet er nærast lampa.
Linsa snur biletet. Ligg feltet feil, snu maska og filteret saman.
Maska 62 mm frå midten av kula. Kondensoren rett bak maska.

Måleark: prismearket frå monitoren

Tre prøver på fem minutt. Tala går til lysmodellen for «varmt vindauge». Mørkt rom, telefonlykta, aldri sola.

Du treng telefonlykt, kvitt A4-kort, målband og eit papir med eit hol på 1 cm, teipa midt på arket (teip berre i papirkanten).

P1, SETT FRÅ SIDA (IKKJE I MÅLESTOKK)



P1 HOL OG KORT, AVGJER MEST

1 Lykta 30 cm bak holet, rett mot det. Kortet 30 cm framfor, parallelt med arket.
2 Prøv begge sider mot lykta. Sida som gjev to flekkar, er prismesida.
3 Skriv ned tal flekkar, avstanden S mellom sentra, lyset midt mellom, ytste farge og kor uskarp kanten er. Snu arket: kva er att på kortet med den andre sida?

P2 BLINDSONA

4 Flatsida mot lykta, kortet 5 cm framfor. Lykta rett bak holet: kortet er mørkt.
5 Flytt lykta sidelengs langs ein linjal, på tvers av rillene, til to flekkar kjem 4 til 6 cm ut på kortet. Gjer det til begge sider og mål x, halve avstanden mellom dei to lykteplassane.

P3 POLARISATOR

6 Lykta av. Kvitt bilete på telefonen, full styrke. Arket over skjermen, sjå rett ned frå 40 cm. Drei telefonen sakte ein halv runde: lysast mot mørkast?

MÅL OG FOTO

7 Lengd og breidd med målband. Kjenn med neglen kva side som er rilla.
8 Foto av kortet med låst eksponering for kvart oppsett.

TABELL

Arket, lengd × breidd (målband), cm: _____ × _____

Tal ark av kvart slag: _____ rilla side: _____

Rillene går: langs / på tvers av langsida

P1 prismesida: tal flekkar ____ S _____ cm

lys midt: ingen / svakt / tydeleg kant ____ mm

ytst farge _____

P1 flatsida: kva er att på kortet?

P2 x: til venstre _____ cm til høgre _____ cm

P3 lysast : mørkast _____ : 1

Lux midt på kortet: utan ark _____ prismesida _____

Merknad:

Send tabellen og bileta, så blir arket lagt inn i lysmodellen. Kva kvar prøve skal vise, står i konsept/vindauge/film/arket.md, skrive før prøva.
Arket er truleg ein prismefilm frå baklyset i skjermen. Optikken blir rekna i konsept/vindauge/, geometrien ligg i modell/byggjesett/.